廖倫豪博士×鐿鈦科技：資訊經理自薦書（系統整合與 AI 導入）

Oct 29, 2026 · 廖倫豪 博士

一、致用人主管

我應徵的是鐿鈦科技資訊經理一職，重點放在貴公司期待的兩件事：整合 MES、PLM、Notes、SAP，以及把 AI 導入各部門。我住家鄰近，可長期常駐。



主管您好：

感謝人資同仁說明此職務的內容。資訊部門有 10 位同仁、運作超過 10 年，負責硬體設備與程式系統；公司期待的是系統優化整合，以及 AI 導入各部門。這兩件事，正是我過去幾年親手做過的工作。

系統整合。 我在泓晏科技（跨國電子製造）主導 SAP S/4HANA 導入，串接 MES、PLM、APS，打通訂單到現場的數據流，產線良率提升 15%，集團 IT 維運成本降低 25%。二十多年前，我在健信科技（4502）帶過 Lotus Notes，了解 Notes 應用的結構與遷移時的難處。

AI 導入。 我在現職依 ISO 42001 建立 AI 使用規範，開設主管 AI 工作流課程，推動 AI 導入各部門，流程自動化效率提升 55%。

為什麼是鏡鈦。 第一，鏡鈦離我家非常近，可以長期穩定投入。第二，我長期在台中榮民總醫院擔任顧問，熟悉醫療現場，看好醫材產業的前景，也認同鏡鈦在醫材領域的定位。第三，現職需要常年出差、負責多個國家，我希望把心力集中在一家公司、一個團隊。

本文說明我對鏡鈦的理解、我的實績，以及到任後的具體做法。

敬祝 順心

廖倫豪 博士 敬上

一頁摘要

面向	重點
公司期待	優化並整合 MES、PLM、Notes、SAP；評估並推動 AI 導入各部門
系統整合實績	泓晏科技導入 SAP S/4HANA 並串接 MES、PLM、APS，良率 +15%、IT 維運成本 −25%；早年於健信科技帶過 Lotus Notes
AI 導入實績	依 ISO 42001 推動 AI 導入各部門，流程自動化效率 +55%
帶領團隊	尊重部門十年累積，保留硬體與程式分工，增設整合窗口與 AI 種子同仁
為什麼是鏡鈦	住家鄰近可長期常駐；長期擔任台中榮總顧問，看好醫材並認同鏡鈦；不再常年跨國出差

二、我對鏡鈦的理解

鏡鈦是以精密金屬加工為核心的醫材供應鏈要角，2026 年前三季營收 20.82 億元、年增 13.94%，獲利動能正在轉強。

事業結構

公司以精密機械加工為基礎，延伸出三個事業體。醫療器材營收占比由 2021 年的 68% 提升至 2026 年第一季的 76%，近年維持在 75% 以上（MoneyDJ）。

事業體	主要產品與市場	近期動態
醫療器材	微創與機器人手術器械、心血管、內視鏡、活檢器材、連續血糖監測	美洲占 2025 年醫材營收約 85%；脊椎導航自有品牌已在美國、墨西哥銷售
工業應用	精密扣件、半導體設備零組件	已切入前段清洗製程，計畫往中後段製程延伸
微波開關	AI 伺服器與矽光子高速測試	已完成客戶驗證，進入準量產

財務表現

指標	數值	期間
營收	20.82 億元，年增 13.94%	2026 年 1–9 月
每股盈餘	2.95 元，年增 50%	2026 年上半年
毛利率	41.6%	2026 年第二季
營業利益率	約 12.8%	2026 年第二季
存貨周轉天數	約 222 天	2026 年第一季
員工人數	691 人	2025 年 2 月底

毛利率長期維持在 41–44%，反映醫材的高驗證門檻與客戶黏著度。營業利益率在 10–13% 之間，代表費用效率仍有改善空間。存貨周轉天數偏長，可能與醫材少量多樣、安全庫存需求有關。

成長動能

- **微波開關**：公司視為未來最大成長亮點，受惠 AI 資料中心傳輸頻寬升級。
- **半導體設備零組件**：隨先進製程資本支出擴大，提升高附加價值產品比重。
- **手術機器人器械**：公司預期 2026 年下半年可望有明顯進展。
- **全球布局**：日本子公司深化在地市場，並規劃美國設廠以因應關稅與供應鏈政策。
- **策略股東**：可成科技入股並提名董事，未來可能在醫材領域產生集團綜效。

以上皆整理自公開報導與財務資料，不代表公司內部狀況。

三、資訊部門要回答的五個問題

依人資說明的兩項期待與公開資料，我歸納出資訊部門接下來要回答的五個問題。

成長動能帶來的新需求

成長動能	對資訊系統的新需求
微波開關進入 AI／矽光子測試準量產	多品種小批量的排程、良率追蹤與快速打樣
半導體設備零組件往中後段製程延伸	料號、BOM 與製程資料更複雜，系統間需要即時同步
手術機器人器械、脊椎導航自有品牌	設計資料、產品追溯與文件管理
醫材占營收 76%，客戶以美國為主	批號追溯與品質紀錄要完整、查得到

五個問題

1. **系統之間串得起來嗎？** MES、PLM、SAP 之間的資料，是否還靠人工轉檔與重複輸入？
2. **Notes 的下一步？** Notes 通常累積了多年的簽核流程與文件。哪些要保留、哪些移到 SAP 或新平台、哪些可以淘汰？
3. **數據看得見嗎？** 存貨周轉約 222 天。庫存、良率與停機能否即時呈現給主管？
4. **AI 從哪個部門開始？** 如何挑對題目，又不讓設計圖與客戶資料外流？
5. **團隊如何跟上？** 10 位同仁如何從日常維運延伸到整合與 AI，而不打亂現有支援？

這五題是我依外部資料推論的結果。若有機會面談，我希望先與主管確認優先順序。

四、需求與實績對照

五個問題，我都有做過的答案。

課題	我做過的事	成果
系統整合	泓晏科技導入 SAP S/4HANA，串接 MES、PLM、APS，以加密 API 介接	產線良率 +15%；IT 維運成本 −25%
Notes 的下一步	二十多年前在健信科技（4502）帶領 Lotus Notes；光男／豐辰集團整合多套系統與 ERP 主檔	熟悉 Notes 應用結構與遷移難處
數據看得見	泓晏科技建置 BI 戰情室，即時呈現 OEE、良率與停機	化解數億元呆滯庫存
AI 導入各部門	盛欣網絡依 ISO 42001 建立規範，開設主管 AI 工作流課程	流程自動化效率 +55%

課題	我做過的事	成果
團隊跟上	凌網科技亞太區 IT 團隊；盛欣網絡跨國團隊；建立知識管理與 SOP	稽核合規 100%；縮短新人學習曲線

我能帶來的組合

我在製造業做過 SAP、MES、PLM 的實際整合，也在近年負責 AI 導入與治理。鏡鈦現在同時需要這兩種能力，而且需要一位願意長期留在台中、帶好現有團隊的主管。

五、職涯總覽與量化成果

我累積 25 年以上資訊經歷，近十年擔任製造業與上市櫃公司的資訊主管。

職涯時間軸

期間	公司	職稱	地點
2025.05–至今	盛欣／盛碁網絡科技	技術副總／CIO（VP of Technology）	台北、高雄、上海
2022.09–2025.04	隆中網絡 GameSparcs（6542）	資訊技術處處長（IT Director）	台北、台中、杭州、成都、馬爾他
2018.03–2022.08	泓晏科技（Chiffon Group）	IT Director／數位轉型主管	台灣、深圳、上海、昆山、泰國
2014–2018	凌網科技（5212）	IT Manager	台北、北京、泰國
2011–2014	光男集團／豐辰集團	IT 經理	跨國併購專案
2008–2011	美商 Borland	IT Manager	台灣、中國
2002–2008	美商 Sybase	IT Manager	服務全球金融與電信客戶
二十多年前	健信科技工業（4502）	帶領 Lotus Notes 應用	台灣

六個量化成果

成果	數字	出處
產線良率	+15%	泓晏科技，跨廠區數據透明化
集團年度 IT 維運成本	−25%	泓晏科技，併購後系統整併

成果	數字	出處
年度雲端支出	−30%	隆中網絡，GKE 與 FinOps
核心服務停機	零停機（Zero Outage）	隆中網絡，MongoDB Atlas 全球平台
資安事故	年減 30%	盛欣網絡，零信任架構
流程自動化效率	+55%	盛欣網絡，Agentic AI 工作流

每個數字都可以在面談時說明基準、做法與期間；如經營團隊需要，我可以提供佐證資料與推薦人。

六、代表案例

三個近期案例分別對應鏡鈦的製造數據、資安治理與 AI 導入需求，其中泓晏科技與鏡鈦的關聯度最高。

案例一：泓晏科技（Chiffon Group）｜跨國電子製造的數據整合

IT Director／數位轉型主管｜台灣、深圳、上海、昆山、泰國｜2018.03–2022.08

處境。 集團完成跨國併購後，各廠區獨立運作，產能不透明，形成嚴重的數據孤島，甚至引發數億元的呆滯庫存危機。

作法。

- 推行 SAP S/4HANA Clean Core 策略：核心標準化、擴充外部化，減少客製化技術債。
- 打通 ERP、MES、PLM、APS 的數據流，以安全加密的 API 介接，消除系統間的資訊壁壘。
- 建置以 ELK 為底層的行動化 BI 戰情室，跨廠區即時呈現 OEE、良率與停機時間。

成果。 數據透明化使產線良率提升 15%，化解數億元滯銷存貨危機；集團年度 IT 維運成本降低 25%，並縮短併購後的系統整併週期。

對鏡鈦的意義。 同樣是多廠區精密製造。這套方法可直接用於庫存可視化、良率追蹤，以及南屯總部與后里廠的數據串接。

案例二：隆中網絡 GameSparcs（6542）｜ISO 27001 與零停機架構

資訊技術處處長（IT Director）｜台北、台中、杭州、成都、馬爾他｜2022.09–2025.04

處境。 旗下平台每月推出新遊戲，舊有關聯式資料庫無法承受行銷活動帶來的瞬間高併發流量，維運團隊負擔極大。

作法。

- 核心服務遷移至 Google Kubernetes Engine，以自動擴充將資源擴充時間從 2–3 天縮短為自動完成，部署人力減少 30%。
- 導入 Cloud Load Balancing，內容載入速度提升 2 倍；建立 FinOps 成本監控模型。
- 將遊戲資料庫重構至 MongoDB Atlas 全託管服務。
- 通過 ISO 27001 認證，落實 API 安全左移，建構 WAF 與 DDoS 防禦。

成果。 核心服務零停機，年度雲端支出降低 30%。架構獲 Google Cloud 與 MongoDB 官方案例報導。

對鏡鈦的意義。 大型系統遷移做到零停機。這個經驗可以用在 SAP、MES 整合與 Notes 遷移，確保產線與日常作業不中斷。

案例三：盛欣／盛碁網絡科技｜ISO 42001 與 Agentic AI

技術副總／CIO（VP of Technology）｜台北、高雄、上海｜2025.05–至今

處境。 集團面臨跨國雲端資產破碎、資安人才短缺，同時急需導入 AI 提升全球營運效率。

作法。

- 以 Kubernetes 與 Terraform 落實基礎設施即代碼，標準化跨公有雲部署流程。
- 全面落實零信任框架，整合 IAM、MFA 與微分段，確保跨區存取安全。
- 引進 ISO 42001 AI 管理系統，建立負責任 AI 護欄，降低影子 AI 的資料外洩風險。
- 開設主管 AI 工作流特訓，把 Agentic AI 代理式工作流嵌入日常維運。

成果。 流程自動化效率提升 55%，服務可用率提升 20%，資安事故年減 30%，專案從開發到商用的週期縮短 20% 以上。

對鏡鈦的意義。 這正是鏡鈦「AI 導入各部門」可以採用的做法：先立規範、主管先學、小題目先試，有成效再擴散。

七、管理基石與方法論

2002–2018 年的經歷奠定了我的底層技術與整合能力，每一段都對應鏡鈦的一個具體場景。

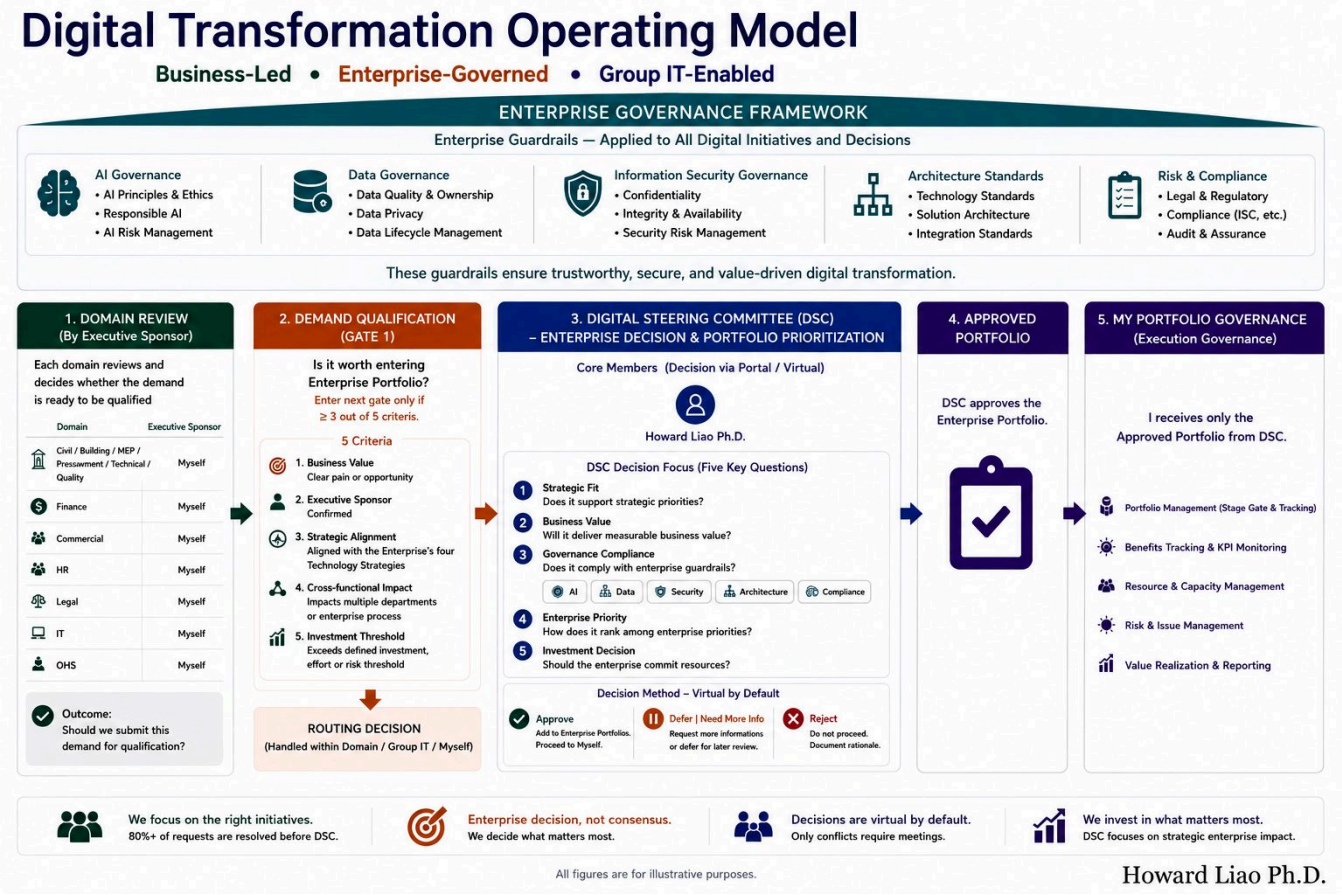
2002–2018 年的經歷與對鏡鈦的意義

期間	公司與職務	主要工作	對鏡鈦的意義
2014–2018	凌網科技，IT Manager	亞太區（台北、北京、泰國）資料中心整合、高可用備援、統一 AD；以 PMP 管理專案，稽核合規 100%	美國廠、日本子公司的統一治理

期間	公司與職務	主要工作	對鏡鈦的意義
2011–2014	光男集團／豐辰集團，IT 經理	跨國併購期間的數據清洗與 ERP 主檔整併；整合多套 POS、CRM，確保業務連續	策略股東合作下的系統整合
2008–2011	美商 Borland，IT Manager	部署軟體開發生命週期（ALM）平台，提升台灣與中國團隊的交付效率	手術導航等軟體產品的開發管理
2002–2008	美商 Sybase，IT Manager	電信級資料庫的效能調校與高可用架構，支援全球金融與電信大客戶	關鍵系統的穩定度與備援

我的治理框架：數位轉型營運模式

這套框架以「業務主導、企業治理、集團 IT 賦能」為原則，是我在現職建立的需求治理流程。



- **五道治理護欄**：AI、資料、資安、架構標準、法遵，套用在每一個數位專案。
- **五階段決策流程**：部門審查 → 需求門檻 → 數位指導委員會 → 核准投資組合 → 執行治理。
- **用在鏡鈦**：醫材、工業應用與微波開關三個事業的 IT 需求，用同一套門檻排定優先順序，避免各自為政。

三個管理方法

全域觀測站。 我相信無法觀測就無法管理。我曾整合 ELK Stack、MongoDB Atlas 與 BigQuery，把用戶日誌、慢查詢與流量接入單一平台，做到 7×24 端對端監控。資安威脅與系統瓶頸的發現速度因此提升 50%。在鐿鈦，同樣的思路可以用在機台、系統與網路的統一監控。

以職缺觀測預判技術節奏。 我持續追蹤 OpenAI、Anthropic、Google 等公司的招募布局，預判未來 2–3 年的技術投資方向。這讓我能避開技術炒作，把預算放在真正能產生商業價值的基礎設施上。

隱性知識 SOP 化。 我推動分散式所有權文化，授權一線團隊自主管理，並建立知識管理系統，把團隊的隱性經驗結構化為 AI 可以使用的知識資產。鐿鈦的競爭力來自精密加工的製程知識，把資深師傅的經驗在退休前留下來，是 AI 在製造業最實際的用途之一。

八、為鐿鈦規劃的四個方案

我建議以四個方案回應公司的兩項期待：串接系統、處理 Notes、導入 AI，並帶著現有團隊一起完成。

方案一：把 PLM、SAP、MES 串成一條數據流

原則是核心標準化、擴充外部化，盡量使用 SAP 標準功能，減少客製化技術債。先串資料，再談 AI。

數據流依序串接：

1. **PLM**：設計與 BOM
2. **SAP**：訂單、物料與成本
3. **MES**：現場工單與生產回報
4. **品質系統**：批號追溯
5. **BI 戰情室**：主管決策

預期帶來三個效益：

- **少一次人工轉檔**：盤點系統之間靠 Excel 與重複輸入的流程，逐一改為系統介接。
- **料號與 BOM 一致**：PLM 的設計變更自動帶到 SAP 與 MES，減少用錯版本的風險。
- **庫存與良率即時化**：南屯與后里兩廠的庫存、良率與停機，用同一套指標呈現。

方案二：Notes 不一次換掉，而是分批找到歸宿

Notes 通常累積了多年的簽核流程與文件，最怕一次全部換掉。我的做法分三步：

1. **盤點**：列出所有 Notes 資料庫與流程，包括用途、使用部門、使用頻率、負責人與資料量。

2. **分類**：每個應用歸為保留（暫時維持）、移轉（移到 SAP 或新平台）、淘汰（封存後下線）三類。
3. **分批移轉**：先處理使用量高、風險高的應用；與 SAP、MES 重複的功能回歸核心系統。

過程中新舊平台並行一段時間，資料與簽核紀錄完整移轉後才下線，不打斷日常作業。二十多年前在健信科技帶過 Lotus Notes 的經驗，讓我了解 Notes 應用的結構，以及遷移時常卡在哪裡。新平台的選型，會在盤點後依需求與預算評估。

方案三：AI 導入各部門，先立規範再挑題目

推動方式：

- **規範**：依 ISO 42001 訂定 AI 使用規範，設計圖與客戶資料不外流。
- **主管先學**：開設主管 AI 工作流課程。
- **小題目先試**：先在資訊部門內部用起來，有成效再擴散到其他部門。

部門	可評估的 AI 應用
生產	製程知識庫問答，保存資深師傅的經驗
品保	品檢影像輔助判讀、客訴資料分析
業務	報價與訂單文件整理、客戶規格比對
管理部門	會議紀錄、報表彙整、制度文件問答
資訊部門	程式開發與維運輔助

各部門的題目，會在到任前 60 天訪談後才確定。

方案四：資安是整合與 AI 的底線

系統串得越多、AI 用得越廣，資料外流與勒索軟體的風險就越高。我會先把帳號權限、備份與網路分段做好，作為整合與 AI 的基礎。這部分我具備 ISO 27001 主導稽核員資格，也曾帶領團隊通過 ISO 27001 驗證。

九、到任 90 天計畫與第一年指標

前 90 天的原則是先聽、再定、後動；第一年以主管看得懂的六項指標檢驗。

前 90 天

階段	重點	具體工作	交付成果
第 1–30 天	盤點與傾聽	與主管、各部門訪談需求；與 10 位同仁一對一；盤點 MES、PLM、Notes、SAP 的介接與資料流	現況診斷報告
第 31–60 天	藍圖與優先順序	提出系統整合藍圖；完成 Notes 應用分類清單；選定 AI 試點部門並排定預算	整合藍圖與 Notes 處理清單
第 61–90 天	第一批成果	完成第一項整合改善，例如減少一個人工轉檔流程；第一批 Notes 應用開始移轉或淘汰；發布 AI 使用規範並啟動試點	同仁感受得到的改善

前 30 天我不急著改系統，先把現況與主管的期待弄清楚。

第一年建議指標

面向	指標	第一年建議目標
系統整合	靠人工轉檔與重複輸入的流程數	依盤點基準明顯減少
Notes	應用盤點與分類完成率	100%，並完成第一批移轉或淘汰
系統穩定	SAP、MES 可用率	依基準訂定改善目標
製造數據	戰情看板涵蓋的產線	涵蓋主要產線
AI 應用	導入並持續使用 AI 的部門	2–3 個部門
團隊	同仁完成整合與 AI 培訓	全員完成

我刻意不寫出具體百分比，因為尚未看到內部基準。我承諾在到任 60 天內，與主管共同把數字訂出來。

十、帶領資訊團隊

部門運作超過 10 年，同仁對現有系統的了解比任何新主管都深；我的角色是幫大家把精力從救火移到整合與 AI。

做法	內容
先了解每一位同仁	到任第一個月與每位同仁一對一，了解負責的系統、專長與想發展的方向

做法	內容
保留分工，增加角色	維持硬體設備與程式系統兩組分工，另設系統整合窗口與 AI 種子同仁
經驗留下來	把系統知識整理成 SOP 與知識庫，降低對單一同仁的依賴
一起學 AI	AI 工具先在資訊部門內部使用，同仁有實際經驗後再協助其他部門
例行節奏	每週整合進度會議，每季向主管報告成果與下一步

十一、學歷、證照與產業影響力

我具備資訊管理博士學位、ISO 27001 主導稽核員與 ISO 42001 等國際認證，並持續以演講與公益參與回饋產業。

學歷

學位	學校	研究領域
博士（Ph.D. in Information Management）	朝陽科技大學	企業資訊架構現代化、混合雲資安治理
碩士（M.S. in Info Science）	國立中興大學	現代密碼學、資料探勘、資料治理與軟體工程

專業認證

類別	認證
資安與 AI 治理	ISO 27001 資訊安全主導稽核員、ISO 42001 AI 管理系統認證
專案與敏捷領導	PMP 國際專案管理師、Scrum Master（CSM）
資料與永續發展	Oracle OCP & OCA、ESG 永續管理師、WBSA 中華行銷企劃師

證照佐證



Certificate of Profession

This is to certify that

LIAO LUN-HAO

has successfully completed the requirements to be recognized as a GS1 Taiwan

Certified Barcode Management Specialist

CEO

Developed by GS1 Taiwan
Date Of Issue : 4/16/2015
Registration Number : 15041601002

GS1 條碼管理師證書

茲證明

廖倫豪

通過 GS1 國際條碼認證考試，授與國際條碼管理師資格。

此證

財團法人中華民國商品條碼策進會
執行長 林暉

發證日期：4/16/2015
證書字號：15041601002



ORACLE UNIVERSITY

CERTIFICATE OF COMPLETION

廖倫豪

HAS SUCCESSFULLY COMPLETED

Oracle EBS R12 TTT –Supply Chain Modules

(Essentials、OM、 PUR、 INV)

AN ORACLE UNIVERSITY TRAINING CLASS

ENROLLMENT ID

ORACLE UNIVERSITY

艾黛爾

INSTRUCTOR NAME

25-FEB-2012

DATE

JOHN HALL
SENIOR VICE PRESIDENT
ORACLE CORPORATION



ISO 27001／42001、PMP、CSM 等證書影本可於面談時提供。

ESG 永續管理師的背景，也能協助鏡鈦的永續報告書與綠色 IT，例如把雲端資源最佳化納入減碳措施。

產業影響力與社會貢獻

年份	場合	主題
2024	MongoDB.local Taipei	運用 MongoDB Atlas 打造全球規模遊戲資料管理平台
2024	CIO 價值學院	洞見機遇：雲端管理與實務
2024	資安高峰論壇	AI 代理驅動下的物聯網安全防護與 ISO 42001 落地
—	Google Cloud 官方客戶案例	GKE 多雲架構與成本優化（隆中網絡）
—	康善基金會常務董事	協助建置智慧長照與健康管理平台
長期	台中榮民總醫院	擔任顧問

康善基金會的參與讓我熟悉醫療健康領域的資料敏感性，這與鏡鈦醫材客戶重視的資料保護一致。

媒體報導與演講紀錄

隆中網絡任內的成果獲 CIO IT 經理人、iThome 與 MongoDB 報導，以下為部分紀錄。



隆中網絡運用MongoDB Atlas建構遊戲資料管理平台 打造全方位休閒娛樂平台

文/ 廠商新聞稿 | 2024-07-04 發表

讚 1 分享



(左) 隆中網絡研發經理Justin (右) 隆中網絡資訊技術處處長Howard Liao, Ph.D.







十二、結語與聯絡方式

最好的技術主管，是能把技術語言翻譯成經營與風險語言的人。

25 年多來，我從電信級資料庫的底層架構，走到電子製造的 IT 與 OT 整合，再到上市櫃平台的零停機與 AI 治理。每一段經歷都讓我更確定：資訊與資安不是附屬的成本中心，而是支撐企業接單、擴張與獲利的基礎。

我希望用這些經驗，協助鏡鈦整合 MES、PLM、Notes、SAP，並把 AI 導入每一個部門。長期在台中榮總擔任顧問，讓我更看好醫材產業，也更認同鏡鈦；住家鄰近，也讓我能長期穩定地投入。

若主管方便，我很樂意安排線上或現場面談，也歡迎參訪南屯與后里廠，提前了解現況。

聯絡方式	內容
電話	+886-975-323161
電子郵件	Liao.Howard@gmail.com
LinkedIn	linkedin.com/in/howardliao78
工作地點	住家鄰近，可長期常駐台中

資料來源

鏡鈦相關數據皆取自下列公開資料，未使用公司內部資訊：

- MoneyDJ：鐿鈦佈局手術機器人，H2 可望有明顯進展（2026/05/15）
- Win 投資：鐿鈦 2026 年 9 月營收快訊（2026/10/14）
- 鉅亨網：鐿鈦個股資料
- FindBillion：鐿鈦財務指標
- 富果：鐿鈦法說會備忘錄（2025/03/25）
- 913 理財估測站：鐿鈦科技
- 民報：可成攻醫材

個人經歷與成果數字取自本人履歷（Executive Portfolio 2025–2026）。